# Sun Volume Manager로 Solaris 호스트 데이터 LUN 전환

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_solaris_host_data_luns_with_sun_volume_manager.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

Sun Volume Manager로 Solaris 호스트 데이터 LUN 전환 . . . . . 1
Sun Volume Manager를 사용하여 Solaris 호스트 LUN 전환 준비 . . . . . 1
복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 Sun Volume Manager를 사용하여 Solaris 호스트에서 데이터 LUN 테스트 . . . 3
Solaris 호스트 Sun Volume Manager 데이터 LUN 전환 시 전환 단계 준비 . . . . . 7
전환 후 Solaris 볼륨 관리자로 Solaris 호스트 LUN 마운트 . . . . . 8

# Sun Volume Manager로 Solaris 호스트 데이터 LUN 전환

Solaris Volume Manager를 사용하는 Solaris 호스트 데이터 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 7-Mode 전환 툴(7MTT)을 사용하여 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우, 전환 전후에 특정 단계를 수행하여 호스트의 전환 문제를 해결해야 합니다.

## Sun Volume Manager를 사용하여 Solaris 호스트 LUN 전환 준비

Sun Volume Manager를 사용하는 Solaris 호스트 데이터 LUN을 7-Mode에서 작동하는 ONTAP에서 clustered ONTAP으로 전환하기 전에 전환 프로세스에 필요한 정보를 수집해야 합니다.

이 작업은 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

단계

1. LUN을 표시하여 전환할 LUN의 이름을 식별합니다.

   ' * lun show * '

   ```
    fas8040-shu01> lun show
           /vol/ufs/ufs1                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/ufs/ufs2                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs1                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs2                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
   ```

2. 호스트에서 LUN의 디바이스 파일 이름을 찾습니다.

   '*#sanlun lun show *'

   디바이스 파일 이름이 디바이스 파일 이름 열에 나열됩니다.

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396550d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g
```

3. SVM을 나열하고 기록한 다음 SVM과 관련된 디스크를 확보하십시오.

``메타셋 *'

'* metaset-s_set-name_ *'

```
# metaset
Set name = svm, Set number = 1
Host                Owner
  Solarisx2-shu04        Yes
Drive                                                Dbase
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
```

```
# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                                  Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                                  Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                              Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

4. 마운트 지점을 나열하고 기록합니다.

   " * df – ah * "

```
# df -ah
Filesystem             size   used  avail capacity  Mounted on
/dev/md/svm/dsk/d1     4.9G   1.5G   3.4G    31%    /d1
/dev/md/svm/dsk/d2     4.9G   991M   3.9G    20%    /d2
```

# 복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 **Sun Volume Manager**를 사용하여 **Solaris** 호스트에서 데이터 **LUN** 테스트

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 Solaris 호스트 ZFS 데이터 LUN을 전환하는 경우 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트하여 MPIO 디바이스를 컷오버 단계 전에 마운트할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

테스트 단계 전환을 시작하기 전에 Sun Volume Manager 데이터 LUN이 있는 소스 호스트가 오프라인 상태여야 합니다.

새로운 clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

단계

1. 운영 호스트에서 디스크 세트를 비활성화합니다.

   ' * metaset-s svm-t *'

   ``metaset-s svm-a disable *’

   ' * metaset-s svm-r * '

   ' * metaset-s svm-P * '

   ``메타셋 *’

2. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
3. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
4. 운영 호스트에서 디스크 세트를 가져옵니다.

   ' * metaimport – s_set-name_ *'

```
# metaimport -s svm
Drives in regular diskset including disk
c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0:
  c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0
  c0t60A98000383035356C2447384D396548d0
More info:
  metaimport -r -v c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0


[22] 04:51:29 (root@sunx2-shu04) /
# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                            Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

5. 테스트 호스트에서 새 clustered Data ONTAP LUN을 다시 검색합니다.
   a. FC 호스트 포트(유형 fc-fabric):+' *#cfgadm –l *'를 식별합니다
   b. 첫 번째 fc-fabric 포트: + " *#cfgadm –c unconfigure C1 * "의 구성을 해제합니다
   c. 첫 번째 fc-fabric 포트(+' *#cfgadm –c unconfigure C2 *')를 구성합니다
   d. 다른 FC-패브릭 포트에 대해서도 이 단계를 반복합니다.
   e. 호스트 포트 및 연결된 장치에 대한 정보 표시: + "*#cfgadm –al *"
   f. '*#devfsadm-CV *' 드라이버를 다시 로드합니다

      '*#devfsadm-i iscsi *'

6. Clustered Data ONTAP LUN이 있는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *'

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                     device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

7. 테스트할 Sun Volume Manager가 가져올 수 있는지 확인합니다.

   ' * metaimport – r – v * '

```
# metaimport -r -v
Import: metaimport -s <newsetname> c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
Device                                        offset       length replica
flags
c5t600A0980383030444D2B466542485937d0           16         8192      a m
luo
c5t600A0980383030444D2B466542485936d0           16         8192      a
luo
```

8. 새 이름으로 메타 세트 가져오기:

   ' * metaimport – s_set-name disk-id_ *'

   disk-id는 metaimport—r—v 명령에서 얻어집니다.

```
# metaimport -s svm c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
Drives in regular diskset including disk
c5t600A0980383030444D2B466542485937d0:
  c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
  c5t600A0980383030444D2B466542485936d0
More info:
  metaimport -r -v c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
```

9. 메타셋 사용 가능 여부 확인:

   ``메타셋 *'

10. 파일 시스템 검사를 실행합니다.

    ' * fsck-F ufs/dev/md/svm/rdsk/d1 * '

11. mount 명령을 사용하여 수동으로 마운트합니다.
12. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
13. 테스트 호스트를 종료합니다.
14. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

# Solaris 호스트 Sun Volume Manager 데이터 LUN 전환 시 전환 단계 준비

## Sun Volume Manager를 사용하여 Solaris 호스트 데이터 LUN을 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환하는 경우, 컷오버 단계로 들어가기 전에 특정 단계를 수행해야 합니다.

FC 구성을 사용하는 경우 clustered Data ONTAP 노드에 대한 패브릭 연결 및 조닝을 설정해야 합니다.

iSCSI 구성을 사용하는 경우 clustered Data ONTAP 노드에 대한 iSCSI 세션을 검색 및 로그인해야 합니다.

복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

1. 모든 마운트 지점에서 I/O를 중지합니다.
2. 애플리케이션 공급업체의 권장 사항에 따라 LUN에 액세스하는 각 애플리케이션을 종료합니다.
3. 모든 마운트 지점을 마운트 해제합니다.

'* umount_mount_point_ *'

```
#umount /d1
#umount /d2
```

4. 메타 디바이스에 대해 다음 작업을 수행합니다.

   ' * metaset –s_set-name_ – a disable * '

   Metaset – s_set-name _ – r'입니다

   ' * metaset – s_set-name_ – P * '

```
metaset -s n_vg -A disable
metaset -s n_vg -r
metaset -s n_vg -P
```

# 전환 후 **Solaris** 볼륨 관리자로 **Solaris** 호스트 **LUN** 마운트

## Solaris 볼륨 관리자가 있는 Solaris 호스트 LUN을 7-Mode에서 작동하는 ONTAP에서 clustered ONTAP으로 전환한 후에는 LUN을 마운트해야 합니다.

복사 기반의 전환의 경우 7MTT(7-Mode 전환 툴)에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다.

7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업이 완료된 후에 복사를 수행하지 않는 전환을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 호스트를 다시 검색하여 새로운 clustered ONTAP LUN을 검색합니다.
   a. FC 호스트 포트(유형 fc-fabric):+' *#cfgadm_–l_ *'를 식별합니다
   b. 첫 번째 fc-fabric 포트: + " *#cfgadm –c unconfigure_C1_ * "의 구성을 해제합니다
   c. 두 번째 fc-fabric 포트:+' *#cfgadm –c unconfigure_c2_ *'를 구성 해제합니다
   d. 다른 FC-패브릭 포트에 대해서도 이 단계를 반복합니다.
   e. 호스트 포트 및 연결된 장치를 확인합니다. + "*#cfgadm_–al_ *"
   f. '*#devfsadm-CV *' 드라이버를 다시 로드합니다

      '*#devfsadm-i iscsi *'

2. 다음과 같이 clustered ONTAP LUN이 검색되었는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *'

   - Clustered ONTAP LUN의 LUN-경로 이름 값은 전환 전에 7-Mode LUN의 LUN-경로 이름 값과 같아야 합니다.
   - '모드' 열에는 '7' 대신 'C'가 표시되어야 합니다.

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

3. 동일한 디스크 세트 이름을 사용하여 기존 Solaris Volume Manager 구성으로 디스크 세트를 가져옵니다.

   '* metaimport-s_set-name_*'

```
# metaimport -s svm
Drives in regular diskset including disk
c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0:
  c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0
  c0t60A98000383035356C2447384D396548d0
More info:
  metaimport -r -v c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0

# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                                  Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                                  Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                              Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

4. 파일 시스템 검사 실행:

   ' * fsck-F ufs/dev/md/svm/rdsk/d1 * '

```
# fsck -F ufs /dev/md/svm/rdsk/d1
** /dev/md/svm/rdsk/d1
** Last Mounted on /d1
** Phase 1 - Check Blocks and Sizes
** Phase 2 - Check Pathnames
** Phase 3a - Check Connectivity
** Phase 3b - Verify Shadows/ACLs
** Phase 4 - Check Reference Counts
** Phase 5 - Check Cylinder Groups
3 files, 1573649 used, 3568109 free (13 frags, 446012 blocks, 0.0%
fragmentation)
```

5. 'mount' 명령을 사용하여 각 디바이스를 수동으로 마운트합니다.

```
# /sbin/mount -F ufs -o largefiles /dev/md/svm/dsk/d1  /d1
  # /sbin/mount -F ufs -o largefiles /dev/md/svm/dsk/d2  /d2
```

6. 마운트 지점을 확인합니다.

   "* df-ah*"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.